

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (10) 측면공격·방어적공격 (본문 338~339p)

핵심 개념

측면공격은 두 번째로 흔한 전략이며 단일접근통로 주거전용 고층건물엔 거의 못 쓴다. 방어적공격은 각 층 가연물 연소시간(1~2시간)동안 계단을 통제하는 것이 핵심이다.

2) 측면공격(Flanking attack)

측면공격은 고층건물 화재에서 두 번째로 흔한 전략이다. 정면공격이 실패한 경우 적용할 수 있는 유용한 전략임이 종종 입증된다. 굴뚝효과나 창문 배연작업 시 발생하는 강한 바람에 화염이 휩쓸려 정면공격팀을 덮치거나 덮칠 우려가 있을 때 매우 유용하다.

터널효과 위험

1차 정면공격 시 문·창문이 열리면 굴뚝효과와 급속한 공기유입으로 터널효과 발생, 유입공기에 휩쓸린 화염이 1차 진입대원을 덮칠 수 있음. 터널효과가 형성되면 보통 처음 방향이 그대로 유지됨 — 측면공격 위해 다른 문·창을 열 때마다 문제될 수 있어 항상 대비 필요.

측면공격 적용 조건

정면공격 진행 중 보조수단으로도 실행 가능 — 이때 상호 교차방수로 인한 부상 방지 위해 두 팀 간 긴밀한 의사소통·팀워크 지휘조정 필수. 인명검색 대원이 열·연기로부터 비교적 자유로운 두 번째 접근통로를 발견했을 때 선택 사용. 개방형 층계 오피스텔, 각 층 모든 지점을 두 방향에서 접근 가능한 주거용 고층건물에 이용 가능. 단일 접근통로인 주거전용 고층건물은 측면공격을 거의 사용할 수 없음

시험 포인트

터널효과는 "한번 형성되면 방향이 그대로 유지된다"는 특성 — 문을 새로 열 때마다 매번 다시 위험을 고려해야 함.

3) 방어적 공격(Defensive attack)

스프링클러 진압 실패, 정면·측면공격 모두 실패 시 제3의 선택은 방어적 공격 전략이다. 화재진압 보다 화재확산 방지에 주력하며, 출동대는 화재층 모든 가연물이 연소할 동안 계단을 통제하는 것이 핵심이다.

방어적공격 세부요령

각 층 가연물 연소시간은 가연물 양에 따라 대개 1~2시간 이상 소요. 상층부 확산여부는 보통 건물 내화건축자재 종류에 달림. 계단실에서 일반관창을 분리해 휴대용 일제방사관창(deluge nozzle)으로 확산 방어 — 화염 접근성 높고 소수인력 운용 가능하나 일반관창보다 더 높은 압력 필요. 성공여부는 건물 자체 내화성에 달림. 공조시스템 등 통로가 폐쇄되면 상층부로 확대 안 될 수도 있음. 계단실 통제팀과 별도로 상층부 바닥·방화벽 변형방지 위한 냉각방수팀 구성 — 미세 불씨 비화방지 부가효과도 있음

시험 포인트

각 층 가연물 연소시간 1~2시간 수치와, 휴대용 일제방사관창이 더 높은 압력이 필요하다는 점(적은 인력이라고 압력까지 낮은 것은 아님)을 정확히 기억.